



Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos**



Grado en Matemáticas e Informática

Trabajo Fin de Grado

Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis.

Autor: Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Tutor(a): María Del Carmen Escribano Iglesias y Raquel Natividad Gonzalo Palomar

Madrid, Abril 2025

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado
Grado en Matemáticas e Informática

Título: Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis.

Abril 2025

Autor: Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Tutor: María Del Carmen Escribano Iglesias y Raquel Natividad Gonzalo Palomar

Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

Aquí va el resumen del TFG. Extensión máxima 2 páginas.

Abstract

Abstract of the Final Degree Project. Maximum length: 2 pages.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Definiciones	1
1.2. Estado del arte	4
1.3. Motivación y Objetivos	7
2. Caso Real	9
3. Caso Circunferencia	19
4. Análisis de impacto	25
5. Conclusiones y trabajo futuro	27
Bibliografía	29
Anexos	33
A. Primer anexo	33

Capítulo 1

Introducción

Los polinomios ortogonales constituyen un área fundamental de la matemática con numerosas aplicaciones. En este trabajo nos centramos en una generalización particular: los polinomios ortogonales de Sobolev. La característica distintiva de estos polinomios es que su ortogonalidad viene dada por productos internos que involucran derivadas, lo que resulta en propiedades notablemente diferentes a las de los polinomios ortogonales clásicos.

1.1. Definiciones

Antes de adentrarnos en el estudio de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev, es esencial establecer el marco teórico que usaremos a lo largo del trabajo. En este sentido, comenzaremos por definir los siguientes conceptos del álgebra lineal.

Definición 1. [1] Una matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ se denomina hermitiana si $A = A^*$, donde A^* denota la matriz conjugada transpuesta de A . En el caso real, una matriz simétrica satisface $A = A^t$.

Una matriz hermitiana A se dice:

1. Definida positiva (HPD) si para todo vector no nulo $x \in \mathbb{C}^n$, se cumple $x^*Ax > 0$. Equivalentemente, si todos sus autovalores son estrictamente positivos.
2. Semidefinida positiva (HPSD) si para todo vector $x \in \mathbb{C}^n$, se cumple $x^*Ax \geq 0$. Equivalentemente, si todos sus autovalores son no negativos.

Para una matriz hermitiana, el producto escalar $\langle x, y \rangle_A = x^*Ay$ define un producto interno si y solo si A es definida positiva.

Definición 2. [2] El radio espectral de una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, denotado por $\rho(A)$, se define como el máximo de los valores absolutos de sus autovalores:

$$\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ es autovalor de } A\} \quad (1.1)$$

donde los autovalores son los escalares $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que existe un vector no nulo $v \in \mathbb{C}^n$ que satisface $Av = \lambda v$.

Capítulo 1. Introducción

Definición 3. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ matriz cuadrada, la matriz A^*A (A^tA en el caso de matrices con entradas reales) es una matriz hermitiana y semidefinida positiva. Por lo tanto, tiene n autovalores mayores o iguales que cero contados con su multiplicidad

$$0 \leq \lambda_{n,n} \leq \dots \leq \lambda_{2,n} \leq \lambda_{1,n}$$

Los valores singulares de A son:

$$\sigma_{k,n} = \sqrt{\lambda_{k,n}}$$

siendo:

$$0 \leq \sigma_{n,n} \leq \dots \leq \sigma_{2,n} \leq \sigma_{1,n}$$

Utilizando el criterio de Rayleigh y el Principio de min-max de Courant-Fischer [3] se tiene que estos valores singulares tienen relación con la norma de aplicaciones lineales y continuas cuando consideramos la norma euclídea en los espacios $\mathbb{C}^n$. De hecho,

1.

$$\sigma_{1,n}^2 = \max\{\langle A^t A x, x \rangle : \|x\| = 1\} = \max\{\|Ax\| : \|x\| = 1\} = \|A\|^2$$

2. Principio min-max: el segundo mayor valor singular de una matriz es el mínimo de las normas de las restricciones de la aplicación A a los espacios de codimensión 1.

$$\sigma_{2,n}^2 = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \max\{\|Ax\|, x \in V, \|x\| = 1\} = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \|A/V\|$$

siendo A/V la restricción de la aplicación lineal A al subespacio V .

Una vez establecidos los conceptos básicos del álgebra lineal, debemos extender nuestro marco teórico al contexto de espacios funcionales, donde se desarrolla el estudio de los polinomios ortogonales de Sobolev. Para ello, necesitamos introducir las nociones de espacios prehilbertianos y espacios de Hilbert, que nos permitirán formalizar los distintos productos internos respecto a los cuales definiremos la ortogonalidad. Estos productos internos pueden tomar diversas formas, ya sean continuos o discretos, reales o complejos, y son fundamentales para caracterizar las propiedades de los polinomios ortogonales asociados.

Definición 4. Un espacio prehilbertiano o espacio con producto interno $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio vectorial X dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$), que satisface las siguientes propiedades para todo $x, y, z \in X$ y $\alpha \in \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$):

1. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (simetría hermitiana)
2. $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ (linealidad en la primera variable)
3. $\langle x, x \rangle \geq 0$ y $\langle x, x \rangle = 0$ si y solo si $x = 0$ (definida positiva)

Un espacio de Hilbert es un espacio prehilbertiano que además es completo respecto a la norma inducida por el producto interno $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, es decir, toda sucesión de Cauchy converge a un elemento del espacio.

Los productos interos que se trabajarán son de la forma:

1. Continuo Real con Soportes Compactos

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t) dt \quad (1.2)$$

donde $w_1(t)$ y $w_2(t)$ son pesos continuos, no negativos, integrables y distintos de la función $f \equiv 0$.

2. Discreto Real con Átomo

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + p'(c)q'(c) \quad (1.3)$$

con $w_1(t)$ peso continuo, no negativo, integrable y distinto de la función $f \equiv 0$.

3. Continuo Complejo en Circunferencias

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_b(r_b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_a(r_a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}. \quad (1.4)$$

4. Discreto Complejo en Circunferencia con Átomo

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_b(r_b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + p'(z) \overline{q'(z)}. \quad (1.5)$$

Desde una perspectiva matricial, que facilita el análisis algebraico, podemos considerar que una matriz infinita HPD M induce en $\mathbb{P}[z]$ el siguiente producto:

$$\langle p(z), q(z) \rangle_M = vMw^*, \quad (1.6)$$

donde $v = (v_0, v_1, \dots, v_n, 0, \dots)$, $w = (w_0, w_1, \dots, w_m, 0, \dots) \in c_{00} = \{(x_n)_{n=1}^\infty \in \mathbb{C}^\mathbb{N} : \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid x_n = 0, \forall n \geq n_0\}$ para polinomios $p(z) = \sum_{k=0}^n v_k z^k$ y $q(z) = \sum_{k=0}^m w_k z^k$. La matriz de momentos $M = (c_{ij})_{i,j=0}^\infty$ definida por: $c_{ij} = \langle z^i, z^j \rangle_M$ Esto induce una norma Hilbertiana denotada por: $\|p(z)\|_M^2 = \langle p(z), p(z) \rangle_M, \forall p(z) \in P[z]$

Definición 5. [4] Sea $\{\mathbf{M}_0, \mathbf{M}_1\}$ un conjunto de matrices HPD, siendo $\mathbf{M}_0$ HPD, el producto matricial de Sobolev inducido, denotado por $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{M}_S}$, se define como:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_0} + \langle p'(t), q'(t) \rangle_{\mathbf{M}_1}, \quad \forall p(t), q(t) \in \mathbb{P}[t] \quad (1.7)$$

Definición 6. Sea $\mathcal{D}$ la aplicación $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \mapsto \mathbb{P}[z]$ tal que: $\mathcal{D}(p(z)) = zp(z)$. Esta aplicación es lineal ya que

$$\mathcal{D}(\alpha p(z) + \beta q(z)) = z(\alpha p(z) + \beta q(z)) = \alpha \mathcal{D}(p(z)) + \beta \mathcal{D}(q(z))$$

Definición 7. [5] Decimos que $a \in \mathbb{C}$ es un punto de evaluación acotado de una medida μ (abreviado bpe de μ) si existe una constante $C > 0$ tal que

$$|p(a)|^2 \leq C \int |p(z)|^2 d\mu(z), \quad p(z) \in \mathbb{P}[z].$$

Denotamos el conjunto de todos los puntos de evaluación acotados de μ por

$$\text{bpe}(\mu) = \{a \in \mathbb{C} : a \text{ es un bpe de } \mu\}.$$

Definición 8. [5] Para un conjunto compacto $K \subset \mathbb{C}$, la envoltura convexa polinómica de K , denotada por $P_C(K)$, se define como

$$P_C(K) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |p(z)| \leq \max_{\xi \in K} |p(\xi)| \text{ para todo } p \in \mathbb{P}[z] \right\}.$$

1.2. Estado del arte

En la literatura se ha abordado el problema de los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev mayoritariamente desde la perspectiva de la localización general de los ceros.

Primero vamos a probar que la acotación del operador multiplicación $\mathcal{D}$ en $\mathbb{P}[t]$ es condición suficiente para la acotación de los ceros de los polinomios ortogonales respecto a un producto inducido por una matriz HPD.

Proposición 9. [4] Sea $\mathbf{M}$ una matriz HPD y $\{\varphi_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ la secuencia de polinomios ortonormales asociados al producto interno inducido por $\mathbf{M}$. Si $\mathcal{D}$ está acotado en $\mathbb{P}[z]$, el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales asociados a $\mathbf{M}$ está acotado. Además,

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, \varphi_n(z) = 0\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}.$$

Demostración. Asumamos que para $z_0 \in Z$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $\varphi_n(z_0) = 0$. Luego, $\varphi_n(z) = (z - z_0)P_{n-1}(z)$, $0 \neq P_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}[z]$. Por lo tanto, $\varphi_n(z_0) = z_0 P_{n-1}(z_0) - z_0 P_{n-1}(z_0)$ y porque $\varphi_n(z)$ y $P_{n-1}(z)$ son ortogonales en M se sigue que

$$\|z P_{n-1}(z)\|^2 = \langle \varphi_n(z) + z_0 P_{n-1}(z), \varphi_n(z) + z_0 P_{n-1}(z) \rangle = \|\varphi_n(z)\|^2 + |z_0|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2,$$

por lo que,

$$\begin{aligned} |z_0|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2 &= \|z P_{n-1}(z)\|^2 - \|\varphi_n(z)\|^2 < \|z P_{n-1}(z)\|^2 = \\ \|z P_{n-1}(z)\|^2 &= \|\mathcal{D}(P_{n-1})\|^2 \leq \|\mathcal{D}\|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2. \end{aligned}$$

Como $\|P_{n-1}(z)\| \neq 0$, se concluye que

$$|z_0|^2 < \|\mathcal{D}\|,$$

como se requería. □

Este resultado fundamental y usado extensamente en la literatura establece que los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev están contenidos en un disco centrado en cero cuyo radio es la norma del operador $\mathcal{D}$. Veamos resultados que nos permiten acotar la norma del operador multiplicación $\mathcal{D}$.

Para acotar el operador multiplicación, G. López y H. Pijeira [6] introdujeron el concepto de medidas secuencialmente dominadas. Diremos que el producto de Sobolev es secuencialmente dominado si

$$\text{supp}(\mu_j) \subset \text{supp}(\mu_{j-1}), \quad j = 1, \dots, k.$$

y

$$d\mu_j = f_{j-1}d\mu_{j-1}, \quad f_{j-1} \in L_\infty(\mu_{j-1}), \quad j = 1, \dots, k.$$

En nuestro caso sería,

$$[c, d] \subset [a, b] \quad y \quad \exists c > 0, w_1(t) \leq c \cdot w_0(t) \quad (1.8)$$

y

$$S_a(r_a) \subset S_b(r_b), \quad \text{la otra condición se tiene ya que,} \quad w_1(t) \equiv w_2(t) \equiv 1 \quad (1.9)$$

Para trabajar con matrices de momentos introduciremos la definición para esta noción y un teorema análogo que nos dará la acotación.

Definición 10. [4] Sea $\{\mathbf{M}_j\}_{j=0}^k$ un conjunto de matrices HSPD. Diremos que $\{\mathbf{M}_j\}_{j=0}^k$ es secuencialmente dominada si existe una constante positiva C tal que para cada valor de $j = 1, \dots, k$

$$\mathbf{M}_j \leq C \cdot \mathbf{M}_{j-1}.$$

Teorema 11. [4] Sea $\{\mathbf{M}_j\}_{j=0}^k$ un conjunto de matrices HPD secuencialmente dominada. Asuma que para cada $j = 0, \dots, k$ el operador multiplicación $\mathcal{D}_j$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_j}$. Considera el producto matricial de Sobolev siguiente:

$$\langle p(z), q(z) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \sum_{j=0}^k \langle p^{(j)}, q^{(j)} \rangle_{\mathbf{M}_j}.$$

Entonces, el operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_S}$.

Volviendo a nuestro caso, tendríamos el conjunto $\{\mathbf{M}_0, \mathbf{M}_1\}$ de matrices HPD secuencialmente dominadas donde $\mathcal{D}_0$ y $\mathcal{D}_1$ están acotados en sus respectivos productos, y por lo tanto el producto de Sobolev asociado a la matriz $\mathbf{M}_S$:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_0} + \langle p'(t), q'(t) \rangle_{\mathbf{M}_1}.$$

Está acotado en $(\mathbb{P}[t], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_S}$

Puesto que $\frac{w_1(t)}{w_0(t)}$ es una función continua en $[a, b]$ consideremos

$$\alpha = \max\left\{\frac{w_1(t)}{w_0(t)}, t \in [a, b]\right\}$$

Veamos que $\mathcal{D}$ es acotado en este caso además:

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}\| &\leq C = (R^2 + 2\alpha)^{1/2}. \\ \|\mathcal{D}(p(t))\|^2 &= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (tp'(t))^2 w_1(t) dt = \\ &= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (p(t) + tp'(t))^2 w_1(t) dt \leq \end{aligned}$$

Capítulo 1. Introducción

utilizando que $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ si $a, b \geq 0$ se tiene que:

$$\begin{aligned} & \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + 2 \left(\int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt + \int_a^b t^2 p'(t)^2 w_1(t) dt \right) \leq \\ & R^2 \left(\int_a^b p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b p'(t)^2 w_1(t) dt \right) + 2 \int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt \leq \\ & R^2 \|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_a^b p(t)^2 w_0(t) dt \leq (R^2 + 2\alpha) \|p(t)\|^2 \end{aligned}$$

Por ejemplo, si $[a, b] = [-1, 1]$ y $\alpha = 1$ quedaría $C = \sqrt{1+2} = \sqrt{3}$. En los ejemplos se analizarán los módulos de los valores (autovalores, valores singulares, ceros), aunque no se mencione explícitamente.

Cuando $[c, d] \not\subseteq [a, b]$ entonces no podemos hablar de secuencialmente dominados. En este caso veremos el resultado de M. Alfaro y M. Luisa Rezola cuando estos soporte son disjuntos.

Teorema 12. [7] Si $\text{co}(S_{\mu_0}) \cap \text{co}(S_{\mu_1}) = \emptyset$, entonces los ceros de Q'_n son simples y están contenidos en el interior de $\text{co}(S_{\mu_0}) \cup \text{co}(S_{\mu_1})$, y los ceros de Q_n están contenidos en el disco centrado en el punto de $\text{co}(S_{\mu_1})$ más alejado de $\text{co}(S_{\mu_0})$ y radio el diámetro de $\text{co}(S_{\mu_0}) \cup \text{co}(S_{\mu_1})$.

Lema 13. [5] Toda evaluación puntual acotada de una medida μ está contenida en el envoltorio polinómicamente convexo del soporte de μ .

Además, un punto de evaluación puntual de una medida μ es un punto de evaluación de la matriz de momentos asociada a μ .

Definición 14. [5] Sea M una matriz hermitica positiva definida (HPD) y $a \in \mathbb{C}$. Decimos que a es una evaluación puntual acotada (bpe) de M si existe una constante $C > 0$ tal que

$$|p(a)|^2 \leq C \|p(z)\|_M^2, \quad p(z) \in \mathbb{P}[z].$$

Proposición 15. [5] Sea M una matriz HPD y $a \in \mathbb{C}$. Entonces son equivalentes:

1. a es una evaluación puntual acotada de M ;
2. el conjunto $\{M, M(a)\}$ es secuencialmente dominado;
3. $\gamma_a(M) > 0$.

Proposición 16. [5] Sea M una matriz HPD tal que el operador de multiplicación D es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_M)$, y sean $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ evaluaciones puntuales acotadas de M . Entonces D también es acotado en $\mathbb{P}[z]$ respecto a la norma

$$\|p(z)\|_{MS}^2 = \|p(z)\|_M^2 + \sum_{k=1}^n |p'(a_k)|^2.$$

Corolario 17. [5] Sea $m_{b;r_b}$ una medida soportada en una circunferencia $S_b(r_b)$ tal que los polinomios no son densos en $L^2(m_{b;r_b})$. Supongamos que $a_1, \dots, a_n \in \text{int } S_b(r_b)$ y consideremos la norma de Sobolev discreta

$$\|p\|_S^2 = \int_{S_b(r_b)} |p(z)|^2 dm_{b;r_b} + \sum_{k=1}^n |p'(a_k)|^2, \quad p \in \mathbb{P}[z].$$

Entonces el operador multiplicación $D: p(z) \mapsto zp(z)$ es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_S)$. En consecuencia, el conjunto de ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev asociados está acotado.

1.3. Motivación y Objetivos

Como se ha puede observar, estudio de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev se ha abordado desde el enfoque de acotar el operador multiplicación $\mathcal{D}$. En este trabajo nos proponemos estudiar el comportamiento del mayor cero, ya que sabemos que si este es acotado entonces todos los ceros lo serán. Para ello usaremos herramientas de cálculo numérico como Maple, que nos permitirá calcular y visualizar los polinomios ortogonales de Sobolev y sus ceros.

Siguiendo con el enfoque matricial propuesto por C. Escribano y R. Gonzalo, sabemos que los polinomios mónicos ortogonales de Sobolev se pueden obtener a partir de la matriz del operador multiplicación $\mathcal{D}$ y la matriz de momentos asociada al producto interno M .

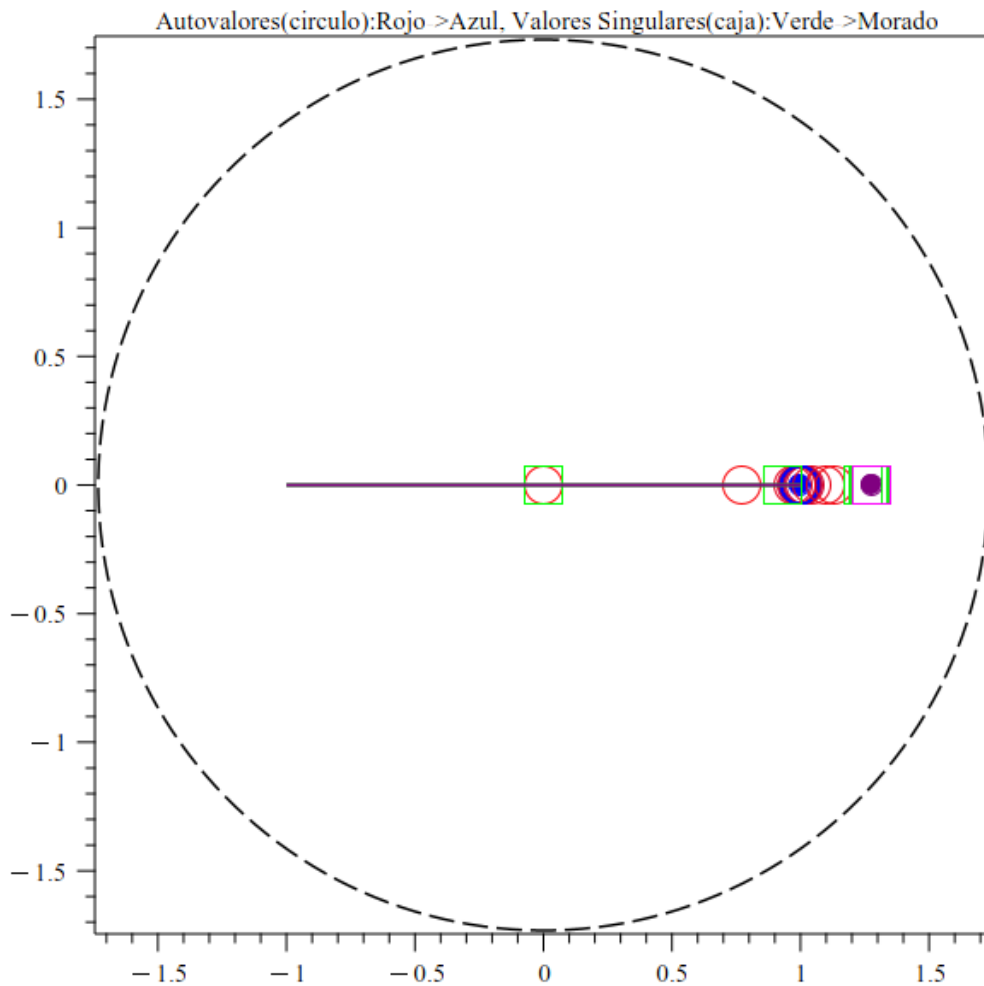
$$P_n(z) = |zI_n - \mathcal{D}_n|, \quad \mathcal{D} = (c_{i,j})_{i,j=0}^{\infty} \text{ con } c_{i,j} = \langle z\varphi_j, \varphi_i \rangle_M, \quad \varphi_i, \varphi_j \text{ ortonormales}$$

Luego los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev se pueden obtener como los autovalores de la matriz $\mathcal{D}$. Por lo tanto, el estudio de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev se reduce al estudio de los autovalores de la matriz $\mathcal{D}$, si esta fuese hermitiana sería diagonalizable con autovalores reales que coincidirían con los valores singulares, por la *Definición 3* sabemos que la norma del operador multiplicación $\mathcal{D}$ es igual al mayor valor singular σ_1 , si este no fuese acotado entonces los ceros no estarían acotados. Sin embargo no podemos asegurar que la matriz $\mathcal{D}$ sea hermitiana, por lo que puede suceder que $\mathcal{D}$ no esta acotada y por el contrario los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev estén acotados, de pasar esto se intentará proponer otras condiciones de acotación utilizando la matriz $\mathcal{D}$.

Capítulo 2

Caso Real

Ejemplo 1. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-1}^1 p(t)q(t)t^2 dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t)t^{10} dt$



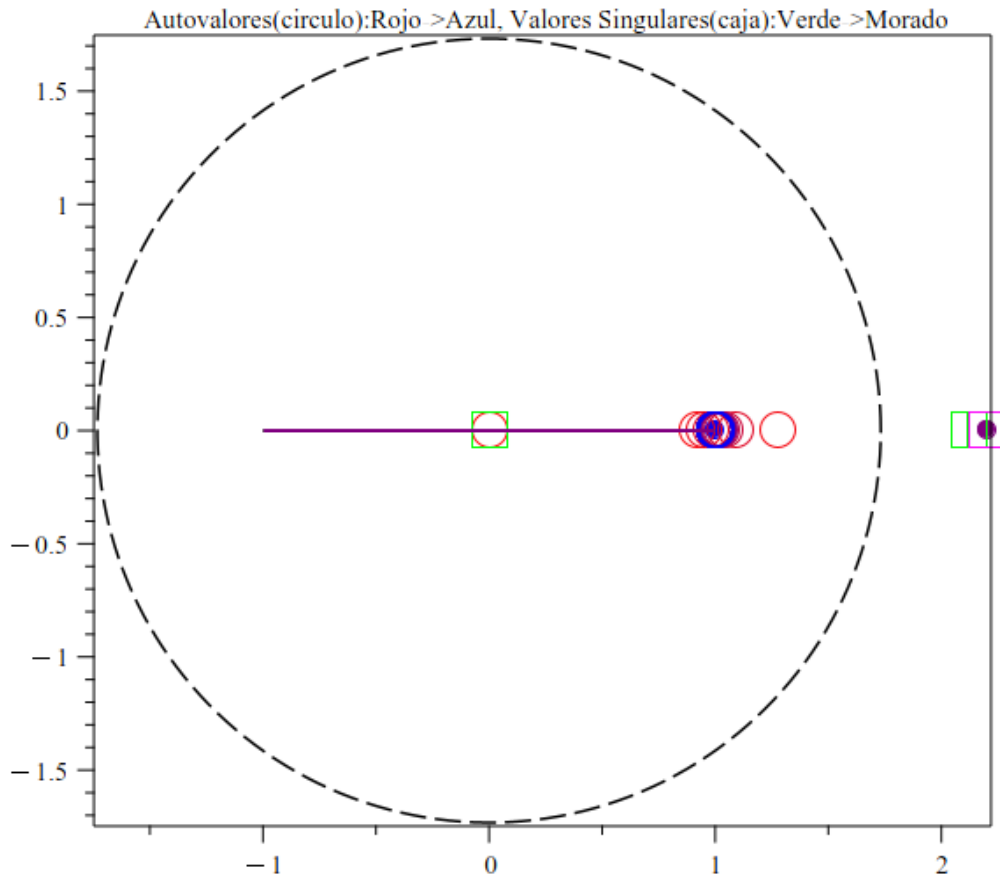
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,276$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$

Capítulo 2. Caso Real

3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 1,133$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n}$ no disponible

Ejemplo 2. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-1}^1 p(t)q(t)t^{10} dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t)t^2 dt$



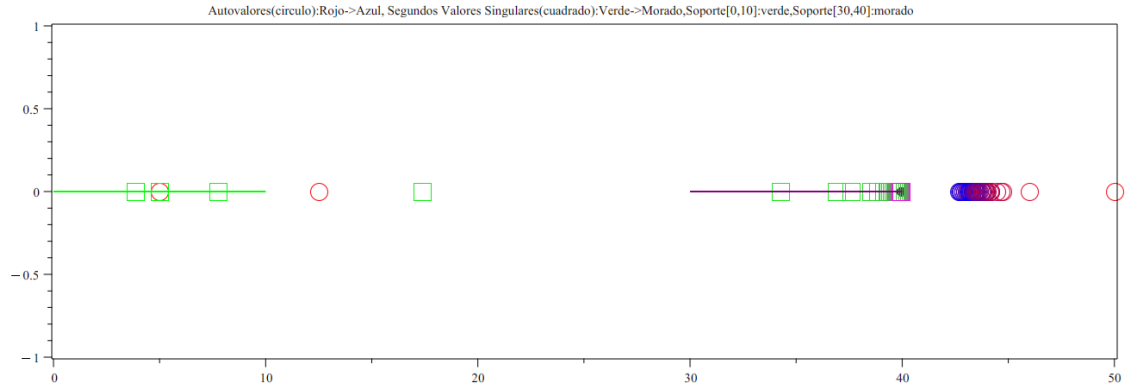
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 2,204$

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$

3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 1,275$

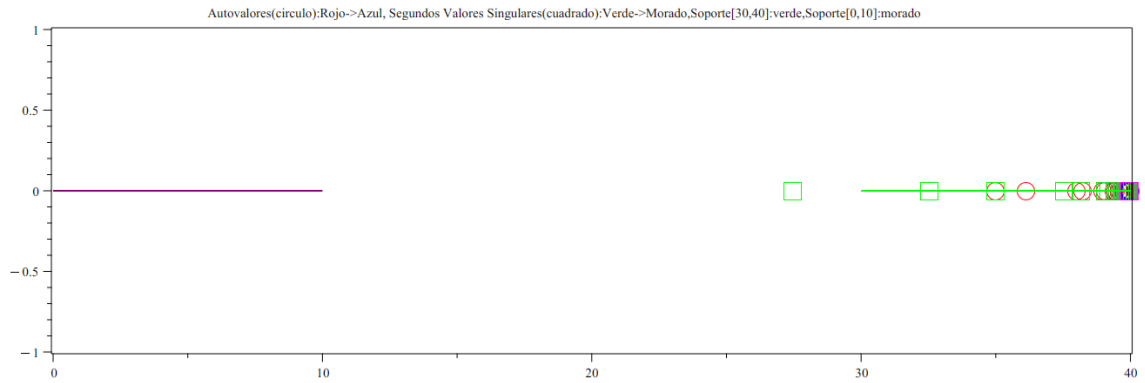
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n}$ no disponible

Ejemplo 3. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 43,133$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 50,052$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,975$

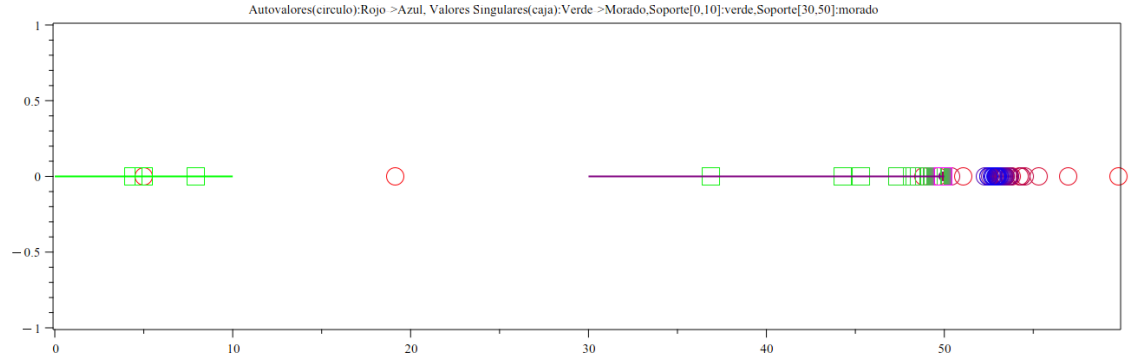
Ejemplo 4. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{40} p(t)q(t) dt + \int_0^{10} p'(t)q'(t) dt$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 39,983$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 39,983$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,982$

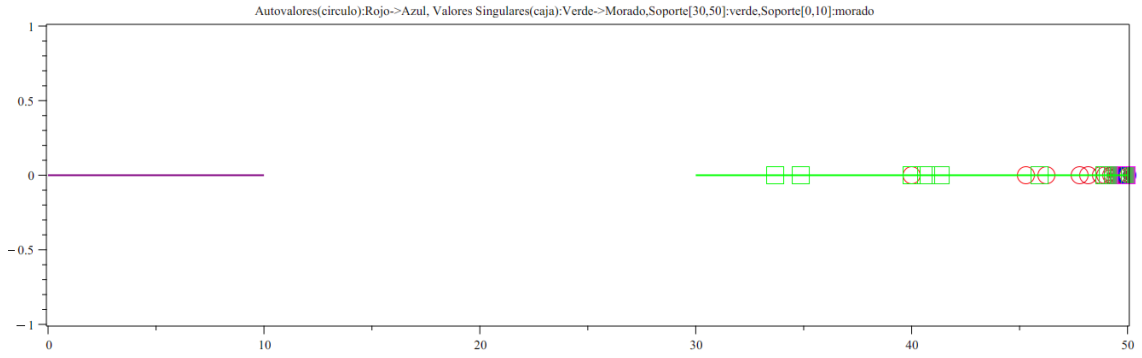
Ejemplo 5. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{50} p'(t)q'(t) dt$

Capítulo 2. Caso Real



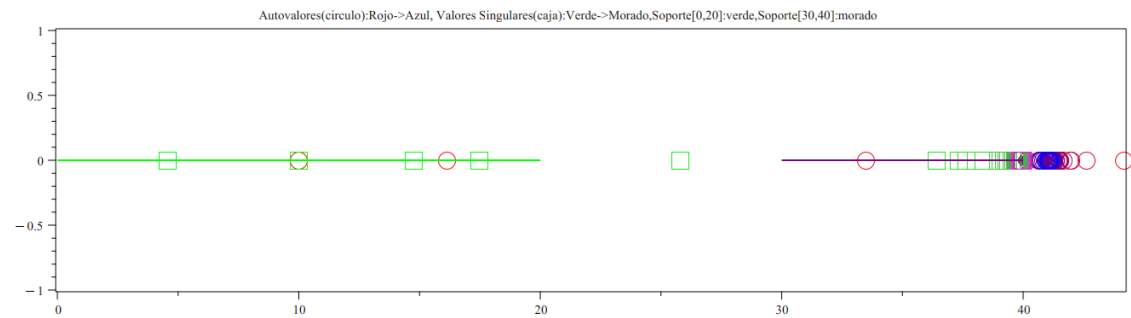
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 52,763$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 59,814$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 49,966$

Ejemplo 6. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{50} p(t)q(t) dt + \int_0^{10} p'(t)q'(t) dt$



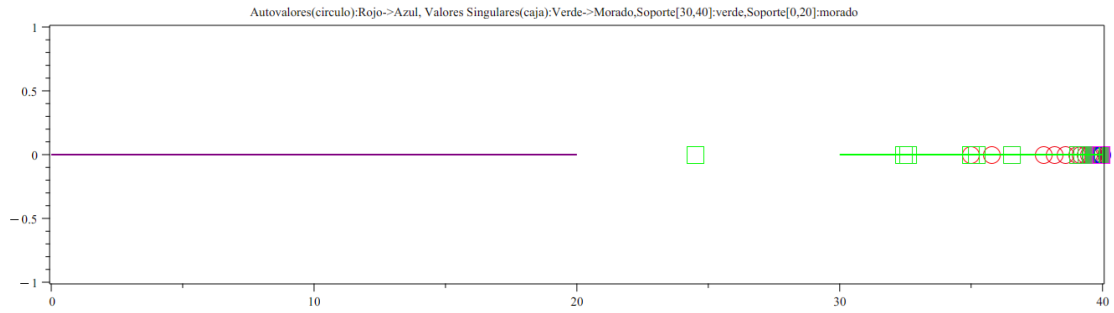
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 49,975$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 49,975$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 49,975$

Ejemplo 7. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{20} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



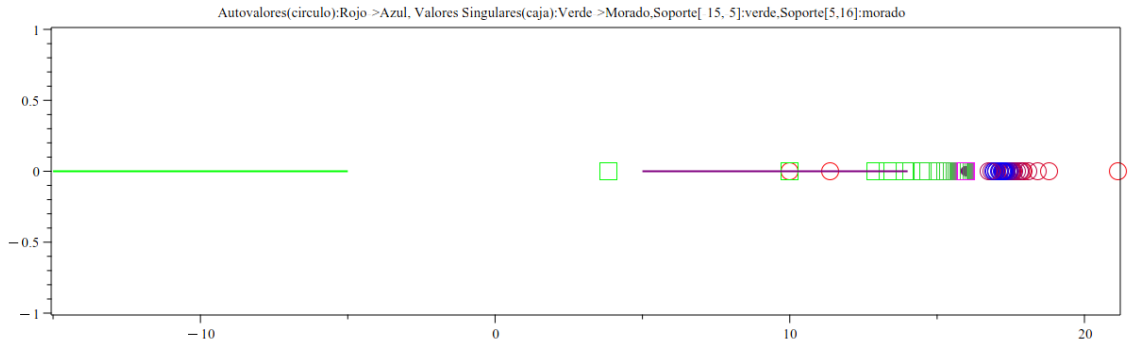
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 41,066$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 44,196$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,970$

Ejemplo 8. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{40} p(t)q(t) dt + \int_0^{20} p'(t)q'(t) dt$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 39,979$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 39,979$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,979$

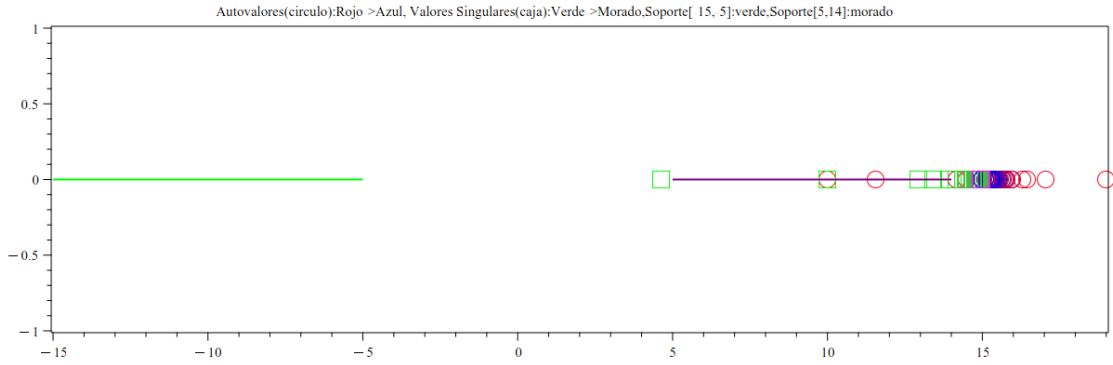
Ejemplo 9. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-15}^{-5} p(t)q(t) dt + \int_5^{16} p'(t)q'(t) dt$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 17,104$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 21,152$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 15,980$

Ejemplo 10. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-15}^{-5} p(t)q(t) dt + \int_5^{14} p'(t)q'(t) dt$

Capítulo 2. Caso Real



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 15,005$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 19,007$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 14,985$

lo que es claro es que lo que suceda con los soportes influye mucho, ya sea tamaño, extremos o intersección.

puede que la k y K estén relacionadas

Tras ver todos los ejemplos podemos conjeturar lo siguiente:

- El segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_n$ converge al extremo con mayor módulo de los soportes. Se puede encontrar una constante de proporción o de desviación K que depende de los soportes (extremos, intersección, tamaño) para poder acotar los ceros.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \max Z_n = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\} + k = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\} \cdot k'$
- El k cuando $\max\{|a|, |b|\} < \max\{|c|, |d|\}$ es notablemente mayor que el k cuando ocurre lo contrario.
- k o k' depende de la posición relativa entre los soportes.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] = \emptyset$ y $\text{dist}(b, c) < \text{dist}(a, b) + \text{dist}(c, d)$ entonces k o k' no crece mucho.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] = \emptyset$ y $\text{dist}(b, c) > \text{dist}(a, b) + \text{dist}(c, d)$ entonces k o k' crece mucho.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] \neq \emptyset$ entonces k o k' crece muy poco. Mientras mayor sea $\text{dist}(b, c)$ menos crece k o k' .

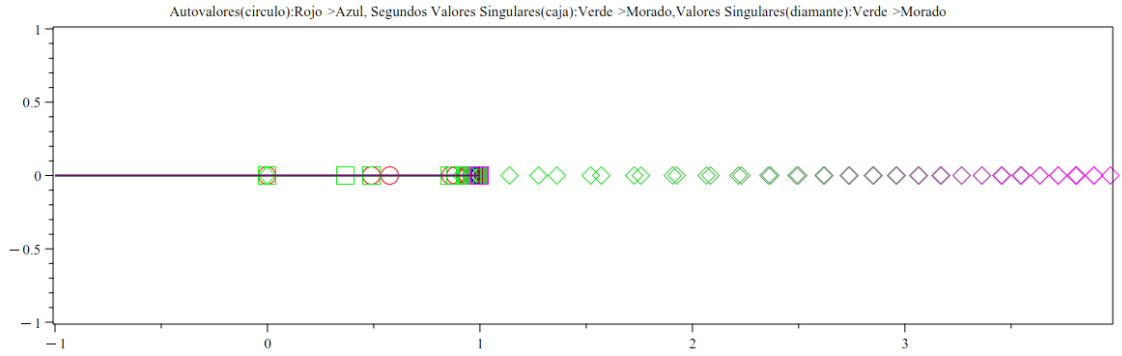
Tengo que hacer más pruebas porque con tantos casos termina confundiendo que es lo que pasa.

Dejando de lado los productos de Sobolev, consideremos el producto interno de la forma:

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t) dt + |p'(c)||q'(c)|.$$

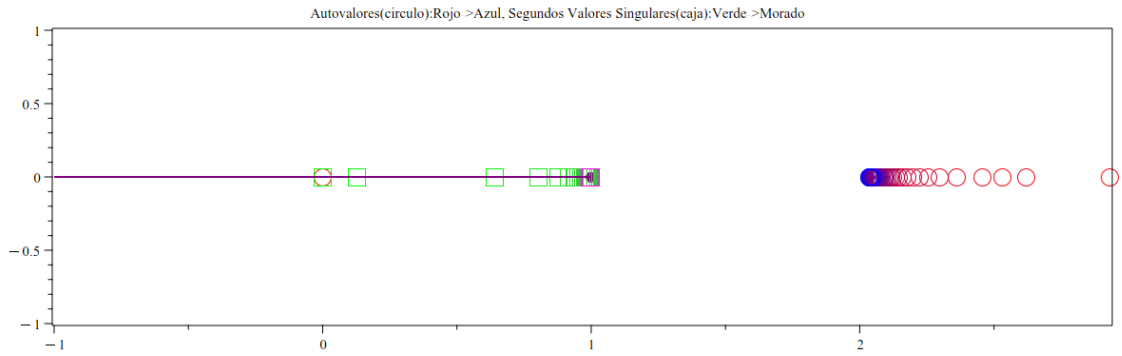
Este producto interno es muy interesante ya que solo introduce un átomo al producto interno usual, y sin embargo el operador multiplicación no es acotado. En los siguientes ejemplos se mostrará que los ceros de los polinomios ortogonales asociados a este producto interno están acotados, y que podemos encontrar una cota.

Ejemplo 11. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + |p'(0)||q'(0)|.$



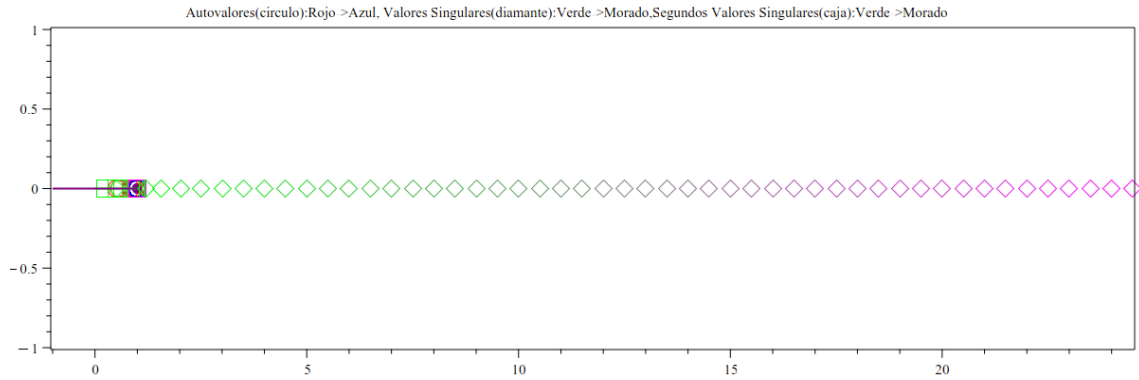
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$ (para $\mathcal{D}_{50} = 3,971$)
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 0,999$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

Ejemplo 12. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + |p'(2)||q'(2)|$.



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,0356$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 2,933$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

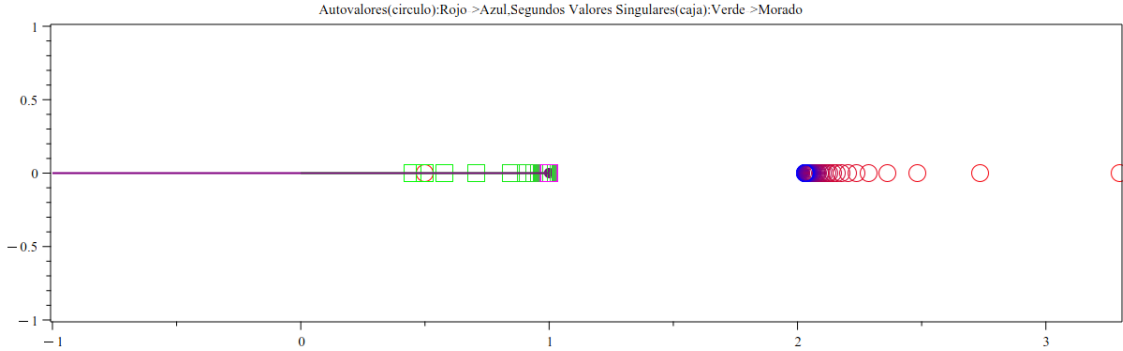
Ejemplo 13. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt + |p'(0)||q'(0)|$.



Capítulo 2. Caso Real

1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$ (para $\mathcal{D}_{50} = 25,000$)
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 0,999$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

Ejemplo 14. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt + |p'(2)||q'(2)|.$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,029$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 3,299$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

A raíz de estos ejemplos podemos conjeturar lo siguiente:

- Si $c \in [a, b]$ entonces los ceros convergen al límite del soporte, y podemos usar el segundo mayor valor singular como cota.
- Si $c \notin [a, b]$ entonces los ceros convergen al átomo, y podemos usar el átomo como cota. Pero necesitamos determinar el coeficiente k para poder abarcar todos los ceros.

intuyo que tambien va a tener que ver con la posición relativa entre el soporte y el átomo, y posiblemente el tamaño del soporte.

Cuadro 2.1: Resumen de ejemplos sobre la localización de ceros.

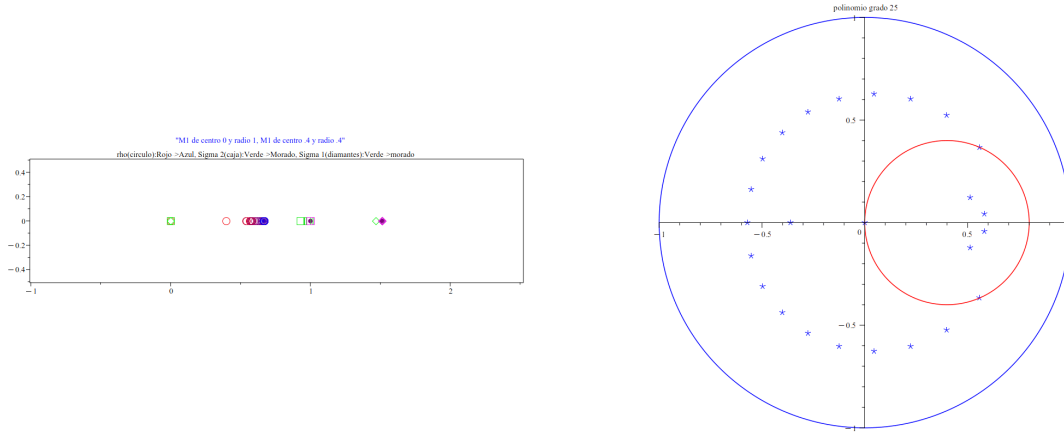
Parámetros	SECUENCIALMENTE DOMINADO				NO SECUENCIALMENTE DOMINADO				ÁTOMO			
	$\sigma_{1,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx ρ	$\sigma_{2,n}$	$\sigma_{1,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx ρ	$\sigma_{2,n}$	$\sigma_{1,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx ρ	$\sigma_{2,n}$
Ej.1: $[-1, 1]t^2, [-1, 1]t^{10}$	1.276	0.999	1.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej.2: $[-1, 1]t^{10}, [-1, 1]t^2$	2.204	0.999	1.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej.3: $[0, 10], [30, 40]$	-	-	-	-	∞	43.133	50.052	39.975	-	-	-	-
Ej.4: $[30, 40], [0, 10]$	-	-	-	-	∞	39.983	39.983	39.982	-	-	-	-
Ej.5: $[0, 10], [30, 50]$	-	-	-	-	∞	52.763	59.814	49.966	-	-	-	-
Ej.6: $[30, 50], [0, 10]$	-	-	-	-	∞	49.975	49.975	49.975	-	-	-	-
Ej.7: $[0, 20], [30, 40]$	-	-	-	-	∞	41.066	44.196	39.970	-	-	-	-
Ej.8: $[30, 40], [0, 20]$	-	-	-	-	∞	39.979	39.979	39.979	-	-	-	-
Ej.9: $[-15, -5], [5, 16]$	-	-	-	-	∞	17.104	21.152	15.980	-	-	-	-
Ej.10: $[-15, -5], [5, 14]$	-	-	-	-	∞	15.005	19.007	14.985	-	-	-	-
Ej.11: $[-1, 1], c = 0$	-	-	-	-	-	-	-	-	∞	0.999	0.999	0.999
Ej.12: $[-1, 1], c = 2$	-	-	-	-	-	-	-	-	∞	2.0356	2.933	0.999
Ej.13: $[0, 1], c = 0$	-	-	-	-	-	-	-	-	∞	0.999	0.999	0.999
Ej.14: $[0, 1], c = 2$	-	-	-	-	-	-	-	-	∞	2.029	3.299	0.999

Capítulo 3

Caso Circunferencia

En este capítulo analizamos el comportamiento de los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev en el caso complejo, donde las medidas están soportadas en circunferencias. Este enfoque nos permite extender nuestro estudio más allá del eje real y comprender mejor los fenómenos de distribución de ceros en el plano complejo.

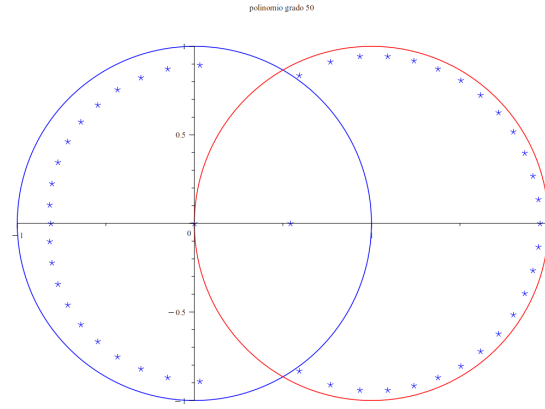
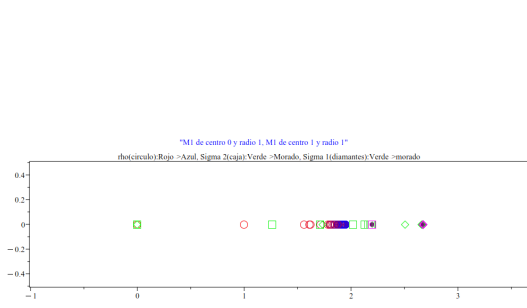
Ejemplo 1. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{0,4}(0,4)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{0,4;0,4}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,000$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 1,172$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,998$

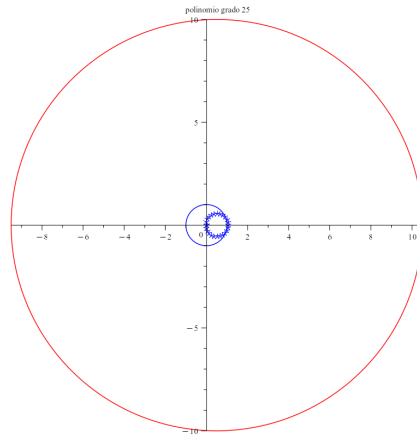
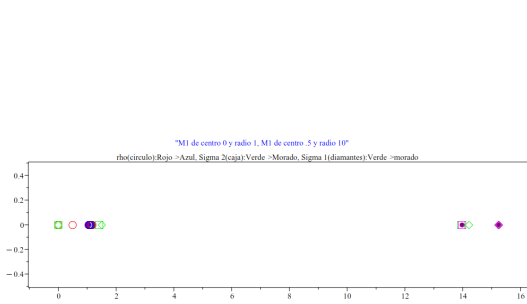
Ejemplo 2. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_b(0,5)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;0,5} + \int_{S_a(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;1}$

Capítulo 3. Caso Circunferencia



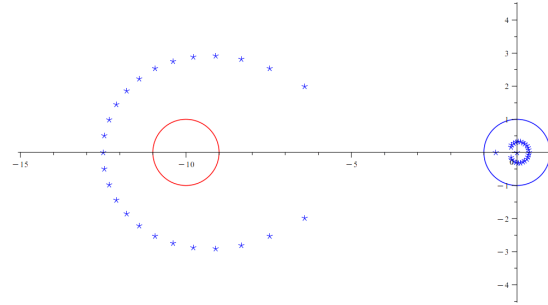
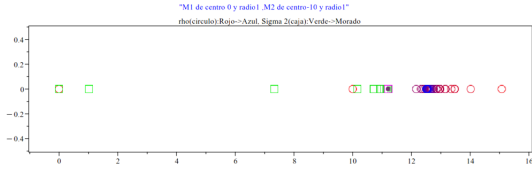
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 2,192$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 1,285$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,998$

Ejemplo 3. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_b(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;1} + \int_{S_a(0,5)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;0,5}$



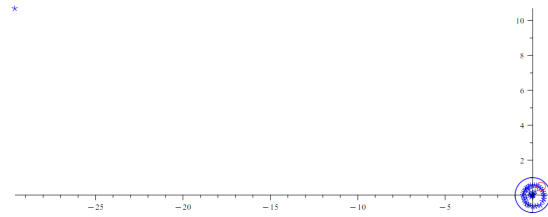
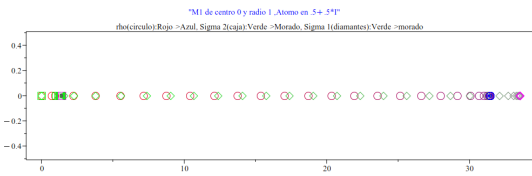
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,632$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 3,148$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,997$

Ejemplo 4. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_b(0,5)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;0,5} + \int_{S_a(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;1}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,498$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 2,499$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 2,497$

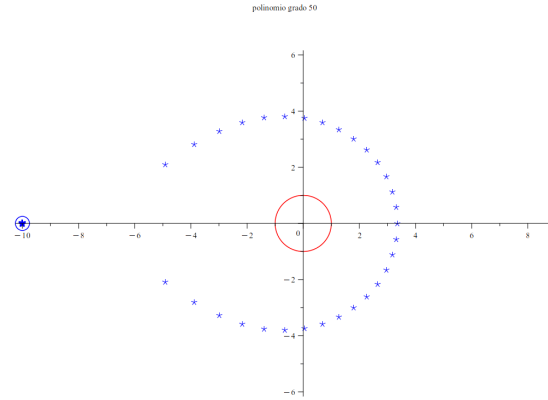
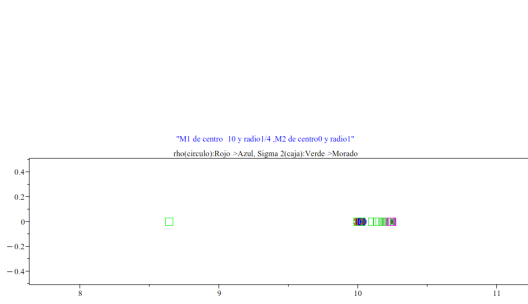
Ejemplo 5. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_b(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;1} + \int_{S_a(0,5)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;0,5}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,999$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 2,482$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,498$

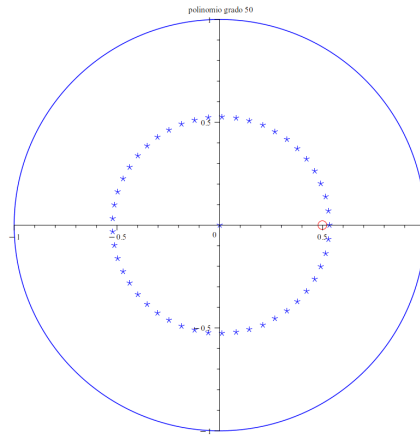
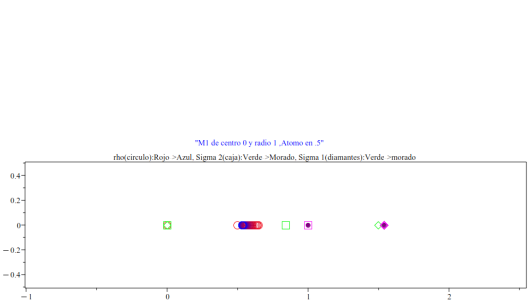
Ejemplo 6. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_b(0,5)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;0,5} + \int_{S_a(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;1}$

Capítulo 3. Caso Circunferencia



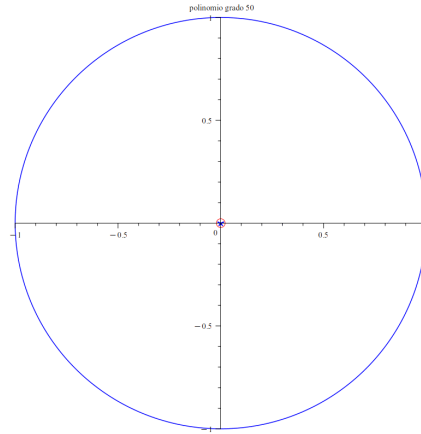
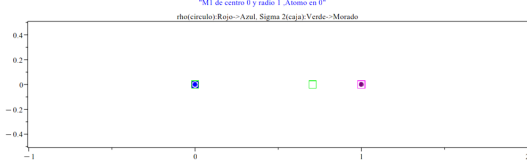
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,998$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 1,999$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,997$

Ejemplo 7. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_b(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;1} + p'(2) \overline{q'(2)}$



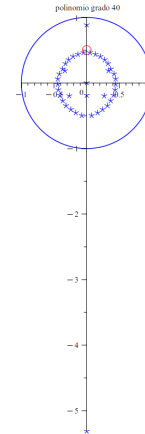
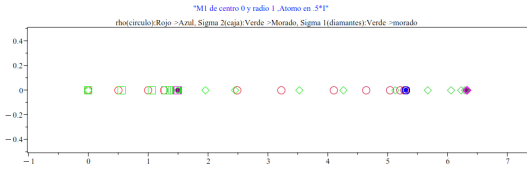
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,002$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 2,863$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

Ejemplo 8. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_b(0,5)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;0,5} + p'(0) \overline{q'(0)}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,000$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 2,481$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 2,000$

Ejemplo 9. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_b(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;1} + p'(1,5) \overline{q'(1,5)}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,499$
3. $\max\{\rho(\mathcal{D}_n)\}_{n=0}^{50} = 2,257$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

Tras el análisis de los resultados obtenidos en los experimentos con circunferencias, podemos observar patrones similares a los encontrados en el caso real:

- Cuando la medida para el producto escalar está soportada en dos circunferencias disjuntas, el radio espectral de $\mathcal{D}_n$ converge al centro más alejado del origen más el radio de su circunferencia.
- El segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_n$ parece converger al valor del centro más alejado del origen.

Capítulo 3. Caso Circunferencia

- En el caso de productos con átomo, cuando el átomo está fuera de la circunferencia que soporta la medida, los ceros tienden a acumularse cerca del átomo.
- Cuando el átomo está dentro o sobre la circunferencia, los ceros se mantienen más próximos a la circunferencia.

Estos resultados refuerzan las conjeturas desarrolladas en el caso real y muestran que el comportamiento de los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev sigue patrones predecibles tanto en el caso real como en el complejo.

Capítulo 4

Análisis de impacto

En este capítulo se realizará un análisis del impacto potencial de los resultados obtenidos durante la realización del TFG, en los diferentes contextos para los que se aplique:

- Personal
- Empresarial
- Social
- Económico
- Medioambiental
- Cultural

En dicho análisis se destacarán los beneficios esperados, así como también los posibles efectos adversos.

Se recomienda analizar también el potencial impacto respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030, que sean relevantes para el trabajo realizado (ver enlace)

Además, se harán notar aquellas decisiones tomadas a lo largo del trabajo que tienen como base la consideración del impacto.

Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

Resumen de resultados obtenidos en el TFG, conclusiones personales del estudiante sobre el trabajo realizado y potencial trabajo futuro si existiera.

Bibliografía

- [1] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2012.
- [2] N. Dunford and J. Schwartz, *Linear operators II. Spectral Theory: Self Adjoint Operators in Hilbert Space*. Interscience Publishers, Inc., 1963.
- [3] J. Gallier, “Spectral theory of unsigned and signed graphs applications to graph clustering some slides,” Presentation slides, 2017.
- [4] C. Escribano and R. Gonzalo, “Boundedness of zeros of sobolev orthogonal polynomials via generalized eigenvalues,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, p. 116556, 2025.
- [5] —, “Zeros of orthogonal polynomials and some matrix inequalities,” *arXiv preprint arXiv:2503.15131*, 2025.
- [6] G. L. Lagomasino and H. P. Cabrera, “Zero location and nth root asymptotics of sobolev orthogonal polynomials,” *Journal of approximation theory*, vol. 99, no. 1, pp. 30–43, 1999.
- [7] M. F. A. García and M. L. Rezola, “Ceros de polinomios ortogonales de sobolev,” in *Margarita mathematica: en memoria de José Javier (Chicho) Guadalupe Hernández*. Universidad de La Rioja, 2001, pp. 569–576.

Anexos

Apéndice A

Primer anexo

Este capítulo (anexo) es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.